

Primo compitino di Fisica Generale 1 del 11/12/2021.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Un corpo di dimensioni trascurabili e di massa m è appoggiato su un piano inclinato di angolo α e alto h . Il corpo è connesso ad una molla di costante elastica k_1 e lunghezza a riposo $l_0^{(1)}$, la cui altra estremità è vincolata alla sommità del piano inclinato. (Si veda Figura 1.) Una seconda molla di costante elastica k_2 e lunghezza a riposo $l_0^{(2)}$ è fissata alla base del piano. Tra il corpo e la superficie del piano inclinato c'è un coefficiente di attrito statico μ_S e dinamico μ_D dalla sommità del piano fino all'estremo superiore della seconda molla. Si usino i seguenti valori numerici: $m = 1.40 \text{ kg}$, $\alpha = \pi/6 \text{ rad}$, $h = 2.10 \text{ m}$, $\mu_S = 0.900$, $\mu_D = 0.420$, $k_1 = 110 \text{ N/m}$, $l_0^{(1)} = 0.290 \text{ m}$, $k_2 = 200 \text{ N/m}$, $l_0^{(2)} = 0.380 \text{ m}$. Determinare:

- 1.1) l'estensione minima Δl_1 della molla affinché il corpo inizi a muoversi verso la sommità del piano.

$\Delta l_1 [\text{m}] =$ A B C D **X**

Supponiamo invece che il corpo sia a contatto con l'estremo della molla ma non vi sia vincolato. Determinare:

- 1.2) il valore minimo $\Delta l_1'$ della compressione affinché il corpo lasciato libero inizi a discendere lungo il piano.

$\Delta l_1' [\text{m}] =$ **X** B C D E

Si assuma ora che all'istante iniziale il corpo sia fermo, alla sommità del piano inclinato, con la molla superiore completamente compressa. Determinare:

- 1.3) il modulo della velocità $\vec{v}_c$ con cui il corpo arriva a contatto con la seconda molla;

$v_c [\text{m/s}] =$ A B **X** D E

- 1.4) la massima compressione Δl_2 della seconda molla (si ricordi che $\mu_S = \mu_D = 0$ dall'estremità libera della seconda molla alla fine del piano).

$\Delta l_2 [\text{m}] =$ A B **X** D E

Dopo la compressione, il corpo viene spinto verso l'alto dalla seconda molla (senza esservi vincolato). Determinare:

- 1.5) l'altezza massima $y_{\max}$ da terra raggiunta dal corpo nel moto successivo.

$y_{\max} [\text{m}] =$ A B C D **X**

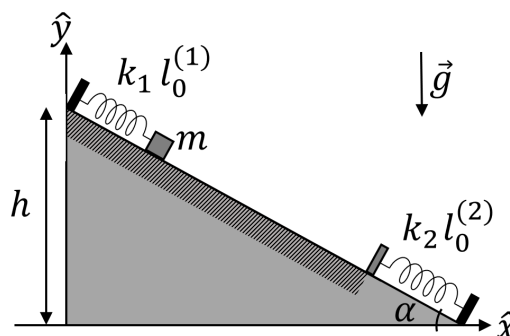


Figura 1

(segue)

Problema 2: Un punto materiale di massa m è libero di scivolare su una guida di massa M , composta da due piani inclinati dello stesso angolo α , collegati rigidamente. (Si veda Figura 2.) Nel punto di raccordo P si trova una piccola guida stondata di dimensioni trascurabili. Il punto materiale è inizialmente fermo sulla sommità del piano inclinato, ad un'altezza h dal suolo. Inizialmente la guida è incollata al terreno. Si usino i seguenti valori numerici: $m = 0.360$ kg, $M = 3.90$ kg, $\alpha = \pi/6$ rad, $h = 1.80$ m.

Si lascia il punto materiale libero di muoversi. Nell'ipotesi in cui tra il punto materiale e la guida ci sia attrito, schematizzabile con un coefficiente di attrito dinamico $\mu_D = 0.270$, determinare:

2.1) l'altezza massima $h_{\max}$ raggiunta dal punto materiale nel suo moto successivo.

$h_{\max}$ [m] = ☒ 0.653 B ☐ 1.48 C ☐ 1.27 D ☐ 0.965 E ☐ 0.350

Si schematizzi ora la forza esercitata dalla colla tra la guida e il piano di appoggio come una forza di attrito statico con coefficiente di attrito statico μ_S . Nell'ipotesi in cui tra punto materiale e guida non ci sia attrito ($\mu_D = 0$), determinare:

2.2) il minimo valore di μ_S , denotato $\mu_{S,\min}$, affinché la guida rimanga ferma rispetto al terreno.

$\mu_{S,\min}$ = A ☐ 0.0473 B ☐ 0.0305 ☒ 0.0374 D ☐ 0.0916 E ☐ 0.100

Si supponga adesso che tutte le superfici siano lisce ($\mu_D = \mu_S = 0$). Si lascia nuovamente cadere il punto materiale dalla sommità del piano inclinato. Determinare:

2.3) il modulo V della velocità della guida quando il punto materiale è arrivato nel punto più basso, ovvero nel punto P di raccordo tra i due piani inclinati; (N.B. Si faccia attenzione alla direzione della velocità del punto materiale nel punto P .)

V [m/s] = A ☐ 0.421 B ☐ 1.16 C ☐ 1.54 D ☐ 0.615 ☒ 0.530

2.4) l'altezza massima $h'_{\max}$ a cui può arrivare il punto materiale;

$h'_{\max}$ [m] = A ☐ 0.385 B ☐ 1.27 C ☐ 0.0535 ☒ 1.80 E ☐ 1.04

2.5) lo spostamento ΔX della guida quando il punto materiale ha raggiunto l'altezza massima $h'_{\max}$.

ΔX [m] = A ☐ -1.44 B ☐ -0.878 C ☐ -0.957 ☒ -0.527 E ☐ -0.728

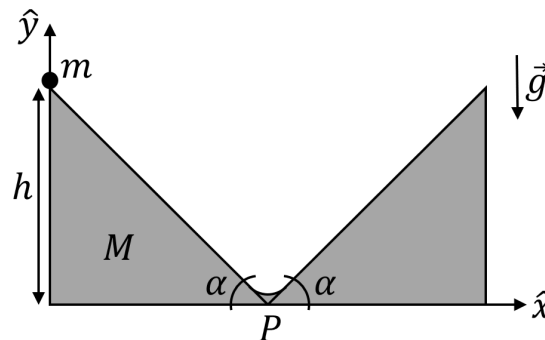


Figura 2